Modeling and Speed Control of a Separately Excited DC Motor



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

پروژه درس مبانی مهندسی برق 2

عنوان

مدل‌سازی و کنترل موتور DC تحریک جداگانه در MATLAB/Simulink

نگارش
امیرمهدی نیازی 402107688
علیرضا امجدی 402106875
علی سخایی 402107282

استاد سهیل وفایی

تیر 1405

شبیه‌سازی و کنترل سرعت موتور DC تحریک جداگانه تحت بار گشتاور ثابت

چکیده

در این پروژه، یک موتور DC تحریک جداگانه تحت بار گشتاور ثابت مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل شده است. هدف اصلی پروژه، بررسی رفتار دینامیکی موتورDC ، انتخاب پیکربندی مناسب بر اساس نوع بار، طراحی کنترلر سرعت و تحلیل نتایج شبیه‌سازی در محیط MATLAB/Simulink است.

ابتدا از میان بارهای معرفی‌شده، بار گشتاور ثابت با مقدار $T_L = 1.5N.m$ انتخاب شد. سپس از میان چهار نوع موتور DC، موتور DC تحریک جداگانه انتخاب گردید. دلیل این انتخاب، قابلیت کنترل مستقل مدار میدان و مدار آرمیچر است. در این نوع موتور، جریان میدان می‌تواند تقریبا ثابت نگه داشته شود و کنترل سرعت از طریق تغییر ولتاژ آرمیچر انجام گیرد. این ویژگی برای بار گشتاور ثابت مناسب است، زیرا با ثابت بودن شار میدان، گشتاور موتور عمدتا به جریان آرمیچر وابسته می‌شود.

در مرحله اول، مدل حلقه باز موتور در Simulink ساخته شد. نتایج نشان داد که با ولتاژ آرمیچر 24V، ولتاژ میدان 12V و بار ثابت 1.5N.m، سرعت حالت ماندگار موتور تقریبا به 697.7rad/s می‌رسد. سپس برای کنترل سرعت، یک کنترلر PI طراحی شد. سرعت مرجع برابر 600rad/s انتخاب گردید، زیرا این مقدار کمتر از سرعت قابل دستیابی موتور در حالت حلقه باز است و موتور می‌تواند بدون خروج از محدودیت ولتاژ آرمیچر به آن برسد.

کنترلر نهایی با ضرایب $K_p = 0.035$، $K_i = 0.015$ و $K_d = 0$ طراحی شد. همچنین خروجی کنترلر با بلوک Saturation در محدوده 0 تا 24V محدود گردید. نتایج حلقه بسته نشان داد که کنترلر PI توانست سرعت موتور را به مقدار $599.4\ rad/s$، یعنی بسیار نزدیک به مرجع $600\ rad/s$، برساند. خروجی کنترلر در حالت ماندگار حدود 20.7V شد که با محاسبات تئوری نیز مطابقت دارد.

فهرست مطالب

صفحه

1 مقدمه..... 1

2 تشریح مسئله..... 3

3 دلیل انتخاب بار و موتور..... 4

3.1 دلیل انتخاب بار گشتاور ثابت..... 4

3.2 دلیل انتخاب موتور DC تحریک جداگانه..... 4

4 بهترین پیکربندی موتور بر اساس نوع بار..... 6

4.1 بررسی پیکربندی‌های مختلف موتور DC..... 6

4.1.1 اتصال سری..... 6

4.1.2 اتصال موازی یا شنت..... 6

4.1.3 تحریک جداگانه یا اتصال مستقل..... 7

4.1.4 موتور آهنربای دائم..... 7

4.2 پیکربندی نهایی انتخاب شده..... 8

5 پارامترهای موتور..... 9

6 مدل‌سازی ریاضی موتور..... 10

6.1 معادله مدار میدان..... 10

6.2 معادله مدار آرمیچر..... 11

6.3 گشتاور مغناطیسی..... 11

6.4 معادله مکانیکی موتور..... 11

7 منحنی مشخه موتور..... 13

8 مدل‌سازی در سیمولینک..... 15

8.1 مدل حلقه باز..... 15

8.2 مدل حلقه بسته..... 15

9 نتایج شبیه‌سازی حلقه باز..... 17

9.1 پاسخ سرعت در حلقه باز..... 17

9.2 پاسخ جریان میدان..... 18

9.3 پاسخ جریان آرمیچر..... 19

9.4 پاسخ گشتاور الکترومغناطیسی 20
9.5 پاسخ جابجایی زاویه‌ای 20
10 اعتبارسنجی مدل حلقه باز 22
11 طراحی کنترلر سرعت 23
11.1 کنترلر تناسبی 23
11.2 کنترلر PI 24
12 نتایج شبیه‌سازی حلقه بسته 26
12.1 پاسخ سرعت حلقه بسته 26
12.2 خروجی کنترلر و ولتاژ آرمیچر 27
12.3 جریان آرمیچر در حلقه بسته 28
12.4 گشتاور الکترومغناطیسی در حلقه بسته 28
12.5 جریان میدان در حلقه بسته 29
12.6 جابجایی زاویه‌ای 30
13 نتیجه‌گیری 31
14 منابع 33

فهرست اشکال **صفحه**

شکل 1 مدل حلقه باز موتور DC تحریک جداگانه تحت باز گشتاور ثابت 15
شکل 2 مدل حلقه بسته موتور DC تحریک جداگانه با کنترلر PI 16
شکل 3 پاسخ سرعت موتور در حالت حلقه باز 17
شکل 4 پاسخ جریان میدان موتور در حالت حلقه باز 18
شکل 5 پاسخ جریان آرمیچر موتور در حالت حلقه باز 19
شکل 6 پاسخ گشتاور الکترومغناطیسی موتور در حالت حلقه باز 20
شکل 7 پاسخ جابجایی زاویه‌ای موتور در حالت حلقه باز 20
شکل 8 خروجی کنترلر بلوک Saturation در کنترلر P 24
شکل 9 پاسخ سرعت موتور با کنترلر P 24
شکل 10 پاسخ سرعت موتور با کنترلر PI 25
شکل 11 خروجی کنترلر بلوک Saturation در کنترلر PI 25
شکل 12 پاسخ سرعت موتور در حالت حلقه بسته 26
شکل 13 ولتاژ آرمیچر در حالت حلقه بسته 27
شکل 14 پاسخ جریان آرمیچر در حالت حلفه بسته 28
شکل 15 پاسخ گشتاور الکترومغناطیسی در حالت حلقه بسته 28
شکل 16 پاسخ جریان میدان در حالت حلقه بسته 29
شکل 17 پاسخ جابجایی زاویه‌ای در حالت حلقه بسته 30

1 مقدمه

مونورهایجریان مستقیم DC از پرکاربردترین ماشین‌های الکتریکی در صنعت هستند. این موتورها به دلیل قابلیت کنترل مناسب سرعت و گشتاور، پاسخ دینامیکی مطلوب، ساختار نسبتا ساده و امکان تحلیل ریاضی آسان، در بسیاری از کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله کاربردهای آن‌ها می‌توان به سیستم‌های حمل‌ونقل الکتریکی، رباتیک، ماشین‌ابزارها، نوار نقاله‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی و درایوهای صنعتی اشاره کرد. با وجود پیشرفت موتورهای AC و درایوهای مدرن، موتورهای DC همچنان یکی از گزینه‌های اصلی برای آموزش مفاهیم کنترل و مدل‌سازی سیستم‌های الکترومکانیکی محسوب می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های موتورهایDC ، امکان کنترل سرعت و گشتاور از طریق تغییر ولتاژ آرمیچر یا شار میدان است. این ویژگی باعث شده است که موتورهای DC در بسیاری از مسائل کنترلی به عنوان یک سیستم مرجع مورد استفاده قرار گیرند. همچنین روابط ریاضی حاکم بر عملکرد این موتورها نسبتا ساده بوده و امکان استخراج مدل‌های دقیق برای تحلیل رفتار گذرا و ماندگار آن‌ها وجود دارد.

در میان انواع مختلف موتورهای DC، موتور DC تحریک جداگانه (Separately Excited DC Motor) اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نوع موتور، مدار میدان و مدار آرمیچر از منابع تغذیه مستقل استفاده می‌کنند. این استقلال باعث می‌شود شار مغناطیسی موتور تقریبا ثابت باقی بماند و کنترل سرعت عمدتاً از طریق تنظیم ولتاژ آرمیچر انجام شود. چنین ساختاری انعطاف‌پذیری مناسبی برای طراحی سیستم‌های کنترل فراهم می‌کند.

در بسیاری از کاربردهای صنعتی، موتورهای الکتریکی تحت تاثیر بارهای مختلفی قرار می‌گیرند که هر یک رفتار متفاوتی به سیستم تحمیل می‌کنند. نوع بار تاثیر مستقیمی بر انتخاب موتور و روش کنترل دارد. در این پروژه، بار انتخابی از نوع گشتاور ثابت است که در تجهیزاتی مانند نوار نقاله‌ها، بالابرها و برخی ماشین‌آلات صنعتی مشاهده می‌شود. در این شرایط، موتور باید بتواند گشتاور مورد نیاز بار را تأمین کرده و سرعت مطلوب را حفظ کند.

هدف اصلی این پروژه، مدل‌سازی ریاضی موتور DC تحریک جداگانه، انتخاب پیکربندی مناسب برای بار گشتاور ثابت، شبیه‌سازی رفتار دینامیکی موتور در محیط MATLAB/Simulink و طراحی کنترلر سرعت

است. برای این منظور، ابتدا معادلات الکتریکی و مکانیکی موتور استخراج شده و مدل دینامیکی آن توسعه می‌یابد. سپس عملکرد موتور در حالت حلقه باز بررسی شده و در ادامه یک کنترلر سرعت طراحی و عملکرد سیستم در حالت حلقه بسته ارزیابی می‌شود.

در ادامه گزارش، ابتدا مسئله پروژه و مشخصات بار و موتور انتخابی معرفی می‌شود. سپس دلایل انتخاب موتور و بار و بهترین پیکربندی موتور بر اساس نوع بار ارائه خواهد شد. در بخش‌های بعدی، مدل ریاضی موتور، ساختار پیاده‌سازی در Simulink، منحنی مشخصه موتور، نتایج شبیه‌سازی حلقه باز و حلقه بسته، اعتبارسنجی نتایج و تحلیل عملکرد کنترلر بررسی می‌شوند. در نهایت، جمع‌بندی نتایج و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه خواهد شد.

2 تشریح مسئله

هدف پروژه، انتخاب یک نوع بار و یک نوع موتورDC ، ساخت مدل مناسب موتور بر اساس بار انتخابی، طراحی کنترلر برای موتور و بررسی نتایج شبیه‌سازی است.

در این پروژه انتخاب‌های زیر انجام شده‌اند:

- نوع بار:Constant Torque Load
- مقدار بار:$T_L = 1.5N.m$
- نوع موتور: Separately Excited DC Motor
- هدف کنترل سرعت:$\omega_{ref} = 600\ rad/s$

در حالت حلقه باز، ولتاژ آرمیچر ثابت است و موتور با توجه به پارامترهای خود و بار اعمالی به یک سرعت طبیعی می‌رسد. اما در حالت حلقه بسته، هدف این است که سرعت موتور با استفاده از کنترلر روی مقدار دلخواه 600rad/s تنظیم شود.

3 دلیل انتخاب بار و موتور

3.1 دلیل انتخاب بار گشتاور ثابت

بار انتخابی در این پروژه از نوع گشتاور ثابت با مقدار زیر است:

$$T_L = 1.5N.m$$

بار گشتاور ثابت نسبت به بار توان ثابت ساده‌تر مدل‌سازی می‌شود، زیرا مقدار گشتاور آن مستقل از سرعت فرض می‌شود. در بار توان ثابت، رابطه بین گشتاور و سرعت معکوس است و همین موضوع کنترل سیستم را پیچیده‌تر می‌کند.

از طرف دیگر، مقدار 1.5N.m نسبت به بارهای خیلی کوچک مانند 0.01 N.m و 0.001 N.m جدی‌تر است و عملکرد موتور را بهتر نشان می‌دهد. این مقدار بار برای بررسی پاسخ گذرای جریان، گشتاور و سرعت مناسب است و باعث می‌شود نتایج شبیه‌سازی از نظر آموزشی و تحلیلی ارزش بیشتری داشته باشند.

3.2 دلیل انتخاب موتور DC تحریک جداگانه

از میان چهار نوع موتور DC موجود، موتور DC تحریک جداگانه انتخاب شد. دلیل اصلی این انتخاب، تناسب آن با بار انتخابی و کنترل‌پذیری خوب آن است.

در موتور DC تحریک جداگانه، مدار میدان و مدار آرمیچر از دو منبع مستقل تغذیه می‌شوند. بنابراین می‌توان ولتاژ میدان را ثابت نگه داشت و با تغییر ولتاژ آرمیچر، سرعت موتور را کنترل کرد. این ساختار برای بارهای گشتاور ثابت مناسب است، زیرا با ثابت بودن جریان میدان، شار موتور تقریبا ثابت می‌ماند و گشتاور الکترومغناطیسی موتور عمدتا تابع جریان آرمیچر می‌شود.

از نظر اندازه بار، 1.5 N.m یک بار سبک بسیار کوچک نیست، اما بار بسیار سنگین هم محسوب نمی‌شود. بنابراین استفاده از موتور سری که برای گشتاور راه‌اندازی بالا و بارهای سنگین مناسب است،

انتخاب بهینه‌ای نیست. موتور آهنربای دائم ساده است، اما انعطاف کنترلی کمتری دارد. موتور شنت قابل قبول است، اما نسبت به موتور تحریک جداگانه آزادی کنترل کمتری دارد. بنابراین موتور تحریک جداگانه انتخاب مناسب‌تری برای این پروژه است.

4 بهترین پیکربندی موتور بر اساس نوع بار

منظور از بهترین پیکربندی موتور بر اساس نوع بار این است که علاوه بر انتخاب نوع موتور، نحوه اتصال میدان و آرمیچر نیز متناسب با بار انتخاب شود. در موتورهایDC ، این اتصال می‌تواند سری، موازی (شنت) یا مستقل باشد و هر کدام از نظر گشتاور راه‌اندازی و کنترل سرعت رفتار متفاوتی دارند.

در این پروژه، بار انتخابی برابر است با:

$$T_L = 1.5\ N.m$$

این بار یک بار متوسط است. بنابراین موتور باید بتواند گشتاور مورد نیاز را تأمین کند، اما نیاز به گشتاور راه‌اندازی بسیار زیاد مانند کاربردهای کششی یا بارهای خیلی سنگین ندارد. همچنین چون هدف پروژه کنترل سرعت موتور است، پیکربندی انتخاب‌شده باید امکان کنترل دقیق سرعت را فراهم کند.

4.1 بررسی پیکربندی‌های مختلف موتور DC

4.1.1 اتصال سری

در موتور DC سری، سیم‌پیچ میدان و آرمیچر به صورت سری به یک منبع متصل می‌شوند. در این حالت:

$$i_f = i_a$$

این موتور گشتاور راه‌اندازی بالایی دارد و برای بارهای سنگین مناسب است. اما برای بار 1.5 N.m انتخاب بهینه‌ای نیست، زیرا کنترل سرعت آن دشوارتر بوده و شار میدان با تغییر بار تغییر می‌کند.

4.1.2 اتصال موازی یا شنت

در موتور DC شنت، سیم‌پیچ میدان با آرمیچر موازی است و هر دو تقریبا از یک ولتاژ تغذیه می‌شوند. در این حالت:

$$V_f = V_a$$

موتور شنت برای کاربردهایی که سرعت تقریبا ثابت لازم دارند مناسب است. این موتور نسبت به موتور سری برای کنترل سرعت بهتر است، اما همچنان مدار میدان و آرمیچر کاملا مستقل نیستند. بنابراین انعطاف کنترلی آن نسبت به موتور تحریک جداگانه کمتر است.

برای بار 1.5 N.m، موتور شنت می‌تواند قابل قبول باشد، اما بهترین انتخاب نیست؛ زیرا در این پروژه هدف فقط حفظ سرعت تقریبا ثابت نیست، بلکه طراحی کنترلر و تنظیم سرعت موتور نیز مد نظر است.

4.1.3 تحریک جداگانه یا اتصال مستقل

در موتور DC تحریک جداگانه، مدار میدان و مدار آرمیچر از دو منبع مستقل تغذیه می‌شوند. در این حالت، ولتاژ میدان و ولتاژ آرمیچر مستقل از یکدیگر هستند:

$$V_f \neq V_a$$

در این پروژه، ولتاژ میدان ثابت نگه داشته شد:

$$V_f = 12V$$

و ولتاژآرمیچر توسط کنترلر تنظیم می‌شود:

$$0 \leq V_a \leq 24V$$

جریان میدان در حالت ماندگار برابر است با:

$$i_f = \frac{V_f}{r_f} = \frac{12}{1.43} \approx 8.39A$$

گشتاور موتور نیز از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$T_e = L_{AF} i_f i_a$$

با ثابت بودن i_f ، کنترل گشتاور و سرعت از طریق جریان و ولتاژ آرمیچر به سادگی انجام می‌شود. به همین دلیل این پیکربندی برای بار گشتاور ثابت مناسب‌ترین گزینه است.

4.1.4 موتور آهنربای دائم

در این موتور، میدان توسط آهنربای دائم ایجاد می‌شود و سیم‌پیچ میدان وجود ندارد. ساختار آن ساده است، اما امکان تنظیم شار میدان وجود ندارد؛ بنابراین برای این پروژه گزینه ایده‌آلی نیست.

4.2 پیکربندی نهایی انتخاب شده

پیکربندی موتور	ویژگی اصلی	مناسب بودن برای بار1.5N.m
Series DC Motor	گشتاور راه‌اندازی بالا، میدان و آرمیچر سری	کنترل سرعت دشوارتر و برای این بار بیش از حد قوی است
Shunt DC Motor	سرعت نسبتا ثابت، میدان و آرمیچر موازی	قابل قبول، اما انعطاف کنترلی کمتر دارد
Permanent Magnet DC Motor	ساده، بدون سیم‌پیچ میدان	شار میدان قابل کنترل نیست
Separately Excited DC Motor	میدان و آرمیچر مستقل، کنترل بهتر سرعت	بهترین انتخاب برای این پروژه

با توجه به نوع بار و هدف کنترل سرعت، پیکربندی نهایی به صورت زیر انتخاب شد:

Motor Type: Separately Excited DC Motor

Connection Type: Independent Field and Armature Supply

Load Type: Constant Torque Load

$T_L = 1.5N.m$

$V_f = 12V$

$0 \leq V_a \leq 24V$

$\omega_{ref} = 600rad/s$

در این ساختار، میدان با ولتاژ ثابت تغذیه می‌شود و آرمیچر توسط کنترلر PI کنترل می‌گردد. بنابراین بهترین پیکربندی برای بار انتخابی، موتور DC تحریک جداگانه با تغذیه مستقل میدان و آرمیچر است؛ زیرا نسبت به حالت سری کنترل‌پذیرتر بوده و نسبت به شنت و آهنربای دائم انعطاف بیشتری در کنترل سرعت فراهم می‌کند.

5 پارامترهای موتور

پارامترهای استفاده‌شده برای موتور DC تحریک جداگانه در جدول زیر آورده شده‌اند.

پارامتر	مقدار
r_a	0.013
L_{AA}	0.01
V_a	24
V_f	12
T_L	1.5
J	0.21
B_m	1.074×10^{-6}
r_f	1.43
L_{FF}	0.167
L_{FF}	0.004

6 مدل‌سازی ریاضی موتور

موتور DC تحریک جداگانه از سه بخش مدار میدان، مدار آرمیچر و بخش مکانیکی تشکیل شده است. معادلات اصلی مورد استفاده در مدل به صورت زیر هستند.

6.1 معادله مدار میدان

$$V_f = r_f i_f + L_{FF} \frac{di_f}{dt}$$

تابع تبدیل مدار میدان:

$$\frac{I_f(s)}{V_f(s)} = \frac{1}{L_{FF}s + r_f}$$

با جایگذاری پارامترها:

$$\frac{I_f(s)}{V_f(s)} = \frac{1}{0.167s + 1.43}$$

در حالت ماندگار:

$$i_f = \frac{V_f}{r_f}$$

$$i_f = \frac{12}{1.43} = 8.39A$$

بنابراین جریان میدان تقریبا ثابت و برابر $8.39A$ خواهد بود.

6.2 معادله مدار آرمیچر

معادله ولتاژ آرمیچر به صورت زیر است:

$$V_a = r_a i_a + L_{AA}\frac{di_a}{dt} + e_b$$
$$e_b = \omega L_{AF} i_f$$

پس جریان در حوزه لاپلاس به صورت زیر مدل می‌شود:

$$I_a(s) = \frac{1}{L_{AA}s + r_a}\big(V_a(s) - e_b(s)\big)$$

با جایگذاری پارامترها:

$$I_a(s) = \frac{1}{0.01s + 0.013}\big(V_a(s) - e_b(s)\big)$$

6.3 گشتاور مغناطیسی

گشتاور الکترومغناطیسی موتور از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$T_e = L_{AF} i_f i_a$$

با توجه به ثابت بودن تقریبی جریان میدان، می‌توان ثابت موثر موتور را تعریف کرد:

$$K = L_{AF} i_f$$
$$K = 0.004 \times 8.39$$
$$K \approx 0.03356$$

بنابراین:

$$T_e = K i_a$$

6.4 معادله مکانیکی موتور

معادله دینامیکی بخش مکانیکی موتور:

$$T_e = J\frac{d\omega}{dt} + B_m\omega + T_L$$
$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{T_e - B_m\omega - T_L}{J}$$

در حوزه لاپلاس:

$$\omega(s) = \frac{1}{Js + B_m}\left(T_e(s) - T_L(s)\right)$$

با جایگذاری مقادیر:

$$\omega(s) = \frac{1}{0.21s + 1.074 \times 10^{-6}}\left(T_e(s) - T_L(s)\right)$$

7 منحنی مشخه موتور

برای بررسی مشخصه موتور، رابطه سرعت و گشتاور در حالت ماندگار بررسی می‌شود. با ثابت بودن جریان میدان، مقدار (K) تقریبا ثابت است:

$$K = L_{AF} i_f \approx 0.03356$$

در حالت ماندگار، معادله ولتاژ آرمیچر:

$$V_a = r_a i_a + K\omega$$

و رابطه گشتاور:

$$T_e = K i_a$$

پس:

$$i_a = \frac{T_e}{K}$$

با جایگذاری:

$$V_a = r_a \frac{T_e}{K} + K\omega$$

بنابراین:

$$T_e = \frac{K}{r_a}(V_a - K\omega)$$

این رابطه نشان می‌دهد که در ولتاژ آرمیچر ثابت، منحنی گشتاور-سرعت تقریبا خطی است.

در $V_a = 24V$، گشتاور راه‌اندازی تقریبی:

$$T_{stall} = \frac{K}{r_a} V_a$$

$$T_{stall} = \frac{0.03356}{0.013} \times 24$$

$$T_{stall} \approx 61.96 N.m$$

سرعت بی‌باری تقریبی:

$$\omega_0 = \frac{V_a}{K}$$

$$\omega_0 = \frac{24}{0.03356}$$

$$\omega_0 \approx 715.0 rad/s$$

در بار انتخابی $T_L = 1.5 N.m$، سرعت حالت ماندگار از رابطه تحلیلی تقریبا برابر می‌شود با:

$$\omega_{ss} \approx 697.7 rad/s$$

در شبیه‌سازی، سرعت حالت ماندگار حلقه باز برابر 697.7rad/s به دست آمد. برابری این دو مقدار نشان می‌دهد مدل شبیه‌سازی با تحلیل تئوری مطابقت دارد.

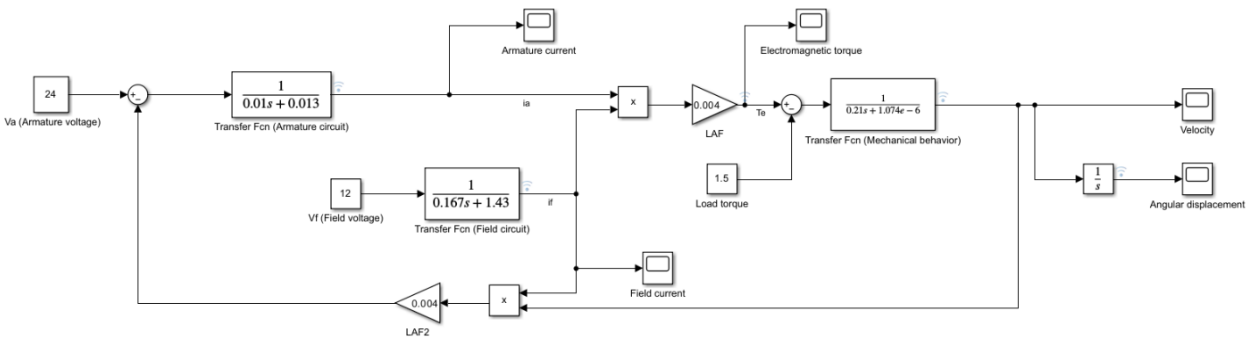
8 مدل‌سازی در سیمولینک

8.1 مدل حلقه باز

در مدل حلقه باز، ورودی‌های موتور ثابت هستند:

$$V_a = 24V$$
$$V_f = 12V$$
$$T_L = 1.5N.m$$

در این مدل، ولتاژ آرمیچر مستقیما وارد مدار آرمیچر می‌شود. مسیر فیدبک نیروی ضد محرکه از خروجی سرعت گرفته شده و از ولتاژ آرمیچر کم می‌شود. مدار میدان نیز به صورت یک تابع تبدیل مستقل پیاده‌سازی شده است.



شکل 1 مدل حلقه باز موتور DC تحریک جداگانه تحت باز گشتاور ثابت

8.2 مدل حلقه بسته

در مدل حلقه بسته، ولتاژ ثابت آرمیچر حذف شده و خروجی کنترلر PI جایگزین آن شده است. ساختار کلی حلقه بسته به صورت زیر است:

$$\omega_{ref} \rightarrow e(t) \rightarrow PI \rightarrow Saturation \rightarrow V_a \rightarrow Motor \rightarrow \omega$$

فیدبک سرعت:

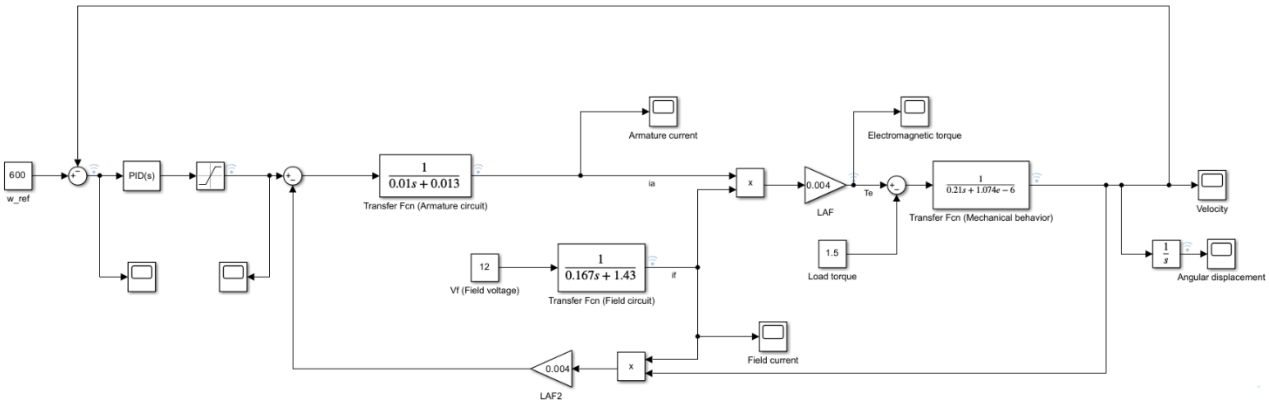
$$\omega \rightarrow -e(t)$$

خطای سرعت:

$$e(t) = \omega_{ref} - \omega(t)$$

کنترلر PI ولتاژ مناسب آرمیچر را تولید می‌کند و خروجی آن با Saturation محدود می‌شود:

$$0 \leq V_a \leq 24V$$



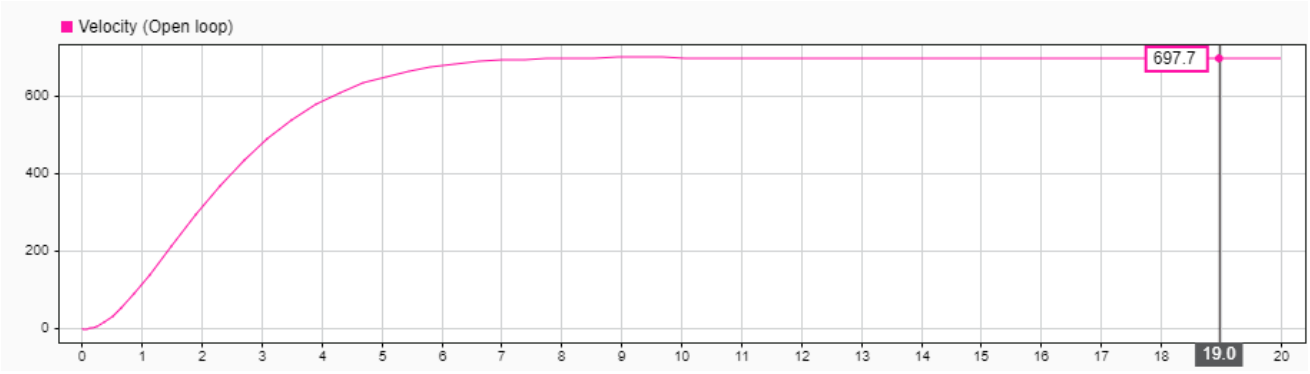
شکل 2 مدل حلقه بسته موتور DC تحریک جداگانه با کنترلر PI

9 نتایج شبیه‌سازی حلقه باز

شبیه‌سازی حلقه باز با شرایط زیر انجام شد:

$$V_a = 24V \quad ,V_f = 12V \quad ,T_L = 1.5N.m \quad ,t_{sim} = 20s$$

9.1 پاسخ سرعت در حلقه باز



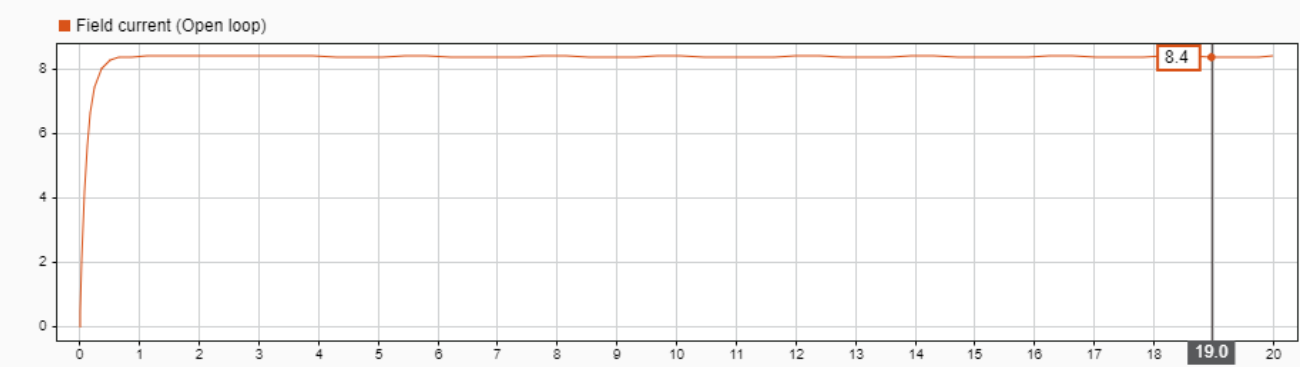
شکل 3 پاسخ سرعت موتور در حالت حلقه باز

در حالت حلقه باز، سرعت موتور از صفر شروع شد و پس از گذرای اولیه به مقدار زیر رسید:

$$\omega_{ss} \approx 697.7\, rad/s \;=\; 6663\, rpm$$

این نتیجه نشان می‌دهد که در حالت بدون کنترلر، سرعت موتور فقط توسط ولتاژ آرمیچر، ولتاژ میدان و بار تعیین می‌شود و امکان تنظیم دقیق سرعت روی مقدار دلخواه وجود ندارد.

9.2 پاسخ جریان میدان



شکل 4 پاسخ جریان میدان موتور در حالت حلقه باز

جریان میدان از صفر شروع شد و پس از گذرای کوتاه به مقدار تقریبا ثابت رسید:

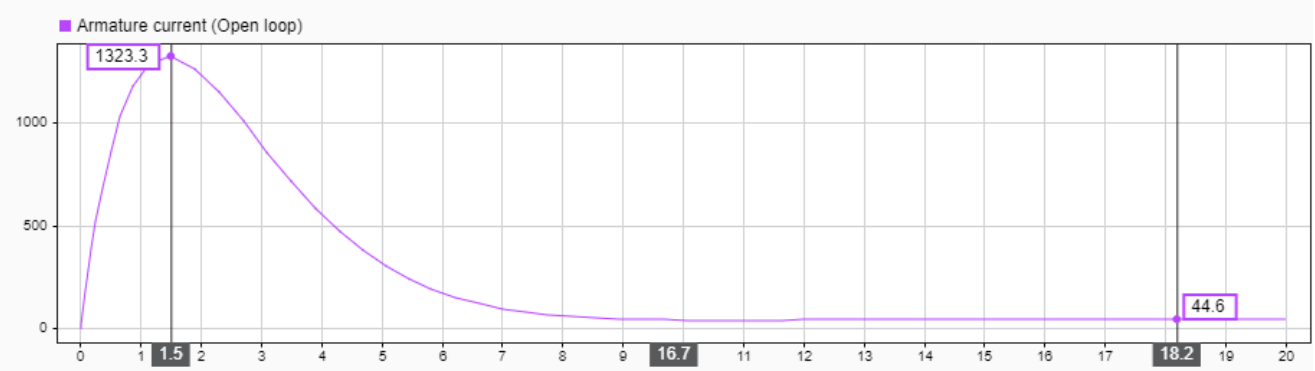
$$i_f \approx 8.4A$$

این مقدار با مقدار محاسبه‌شده زیر تطابق دارد:

$$i_f = \frac{12}{1.43} = 8.39A$$

بنابراین مدار میدان به درستی پیاده‌سازی شده است.

9.3 پاسخ جریان آرمیچر



شکل 5 پاسخ جریان آرمیچر موتور در حالت حلقه باز

جریان آرمیچر در لحظه شروع مقدار زیادی دارد. دلیل این موضوع آن است که در لحظه راه‌اندازی، سرعت موتور صفر است و نیروی ضد محرکه وجود ندارد. بنابراین جریان اولیه بالا می‌رود. با افزایش سرعت، نیروی ضد محرکه زیاد می‌شود و جریان آرمیچر کاهش می‌یابد.

در حالت ماندگار، چون گشتاور باید تقریبا برابر با گشتاور بار باشد:

$$T_e \approx T_L$$

بنابراین:

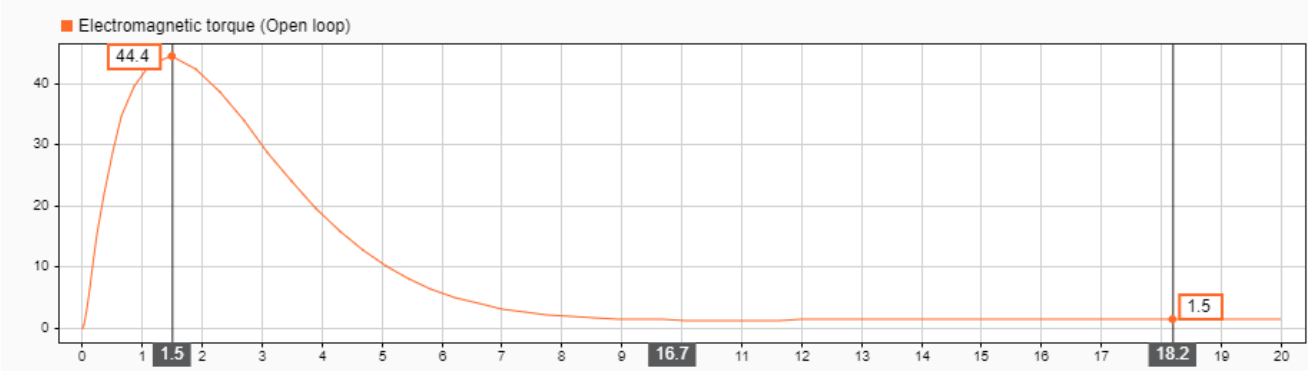
$$i_a \approx \frac{T_L}{K}$$

$$i_a \approx \frac{1.5}{0.03356}$$

$$i_a \approx 44.7A$$

نتایج شبیه‌سازی نیز نشان می‌دهد جریان آرمیچر پس از گذرای اولیه به مقدار پایین و نزدیک مقدار تئوری می‌رسد.

9.4 پاسخ گشتاور الکترومغناطیسی



شکل 6 پاسخ گشتاور الکترومغناطیسی موتور در حالت حلقه باز

گشتاور الکترومغناطیسی در ابتدای حرکت زیاد است، زیرا موتور برای شتاب گرفتن به گشتاور زیاد نیاز دارد. پس از افزایش سرعت، جریان آرمیچر کم می‌شود و گشتاور نیز کاهش پیدا می‌کند.

در حالت ماندگار:

$$T_e = T_L + B_m\omega$$

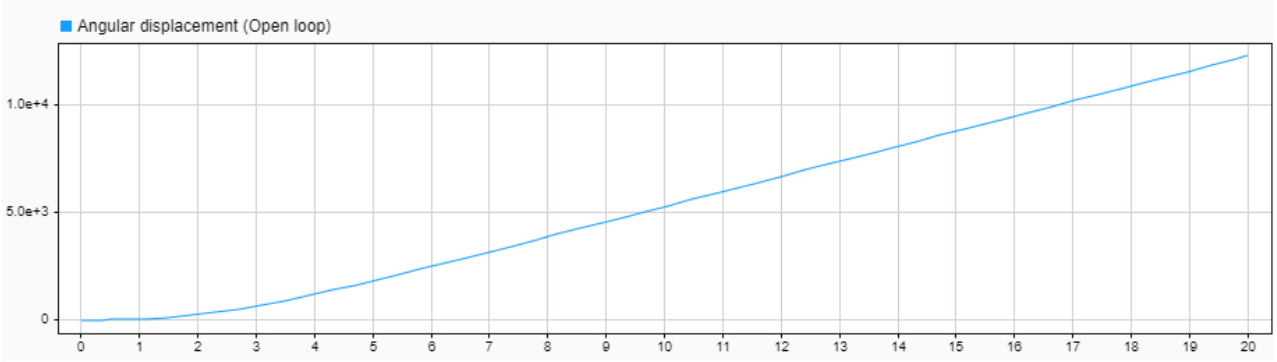
چون B_m بسیار کوچیک است:

$$T_e \approx T_L$$

$$T_e \approx 1.5N.m$$

بنابراین گشتاور نهایی برابر با گشتاور بار است.

9.5 پاسخ جابجایی زاویه‌ای



شکل 7 پاسخ جابجایی زاویه‌ای موتور در حالت حلقه باز

جابجایی زاویه‌ای از انتگرال سرعت به دست می‌آید:

$$\theta(t) = \int \omega\,(t)dt$$

با ثابت شـدن سـرعت در حالت ماندگار، جابجایی زاویه‌ای با شـیب تقریباً ثابت افزایش پیدا می‌کند. این رفتار در نمودار شبیه‌سازی مشاهده شد و طبیعی است.

10 اعتبارسنجی مدل حلقه باز

برای اعتبارسنجی مدل، سرعت حالت ماندگار موتور به صورت تحلیلی محاسبه شد.

- جریان میدان:

$$i_f = \frac{V_f}{r_f}$$
$$i_f = \frac{12}{1.43} = 8.39A$$

- ثابت موثر موتور:

$$K = L_{AF} i_f$$
$$K = 0.004 \times 8.39 = 0.03356$$

- در حالت ماندگار:

$$i_a = \frac{V_a - K\omega}{r_a}$$
$$T_e = K i_a$$
$$T_e = T_L + B_m \omega$$
$$K \frac{V_a - K\omega}{r_a} = T_L + B_m \omega$$

با حل این رابطه:

$$\omega_{ss,theory} \approx 697.7 rad/s$$

نتیجه شبیه‌سازی:

$$\omega_{ss,sim} \approx 697.7 rad/s$$

نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی دقیقا یکسان بدست آمدند. بنابراین مدل حلقه باز از نظر ریاضی معتبر است.

11طراحی کنترلر سرعت

هدف کنترلر این است که سرعت موتور را به مقدار مرجع زیر برساند:

$$\omega_{ref} = 600rad/s$$

این مقدار به این دلیل انتخاب شد که کمتر از سرعت حالت حلقه باز موتور است:

$$600rad/s < 697.7rad/s$$

بنابراین موتور می‌تواند با ولتاژی کمتر از 24V به این سرعت برسد. اگر سرعت مرجع بیشتر از سرعت قابل دستیابی با 24V انتخاب می‌شد، کنترلر به اشباع می‌رفت و موتور نمی‌توانست به سرعت مطلوب برسد.

11.1 کنترلر تناسبی

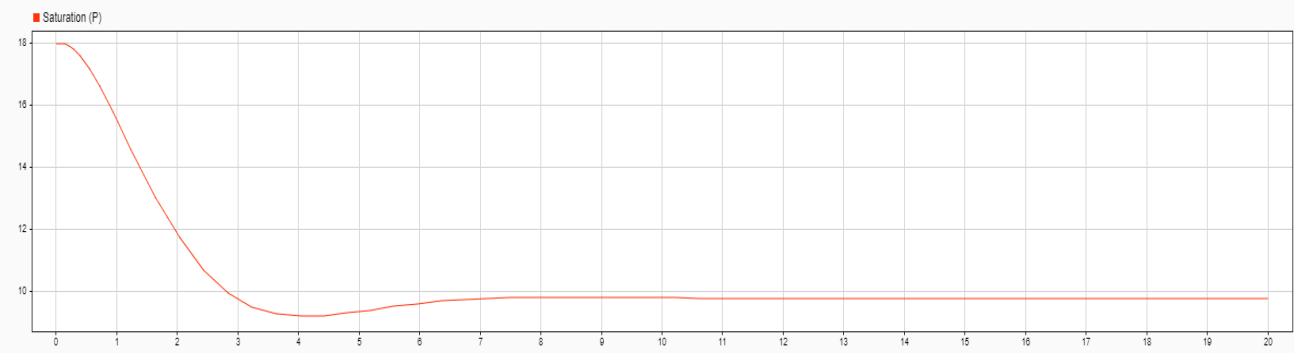
ابتدا کنترلر تناسبی تست شد:

$$C(s) = K_p;\ K_p\ =\ 0.03$$

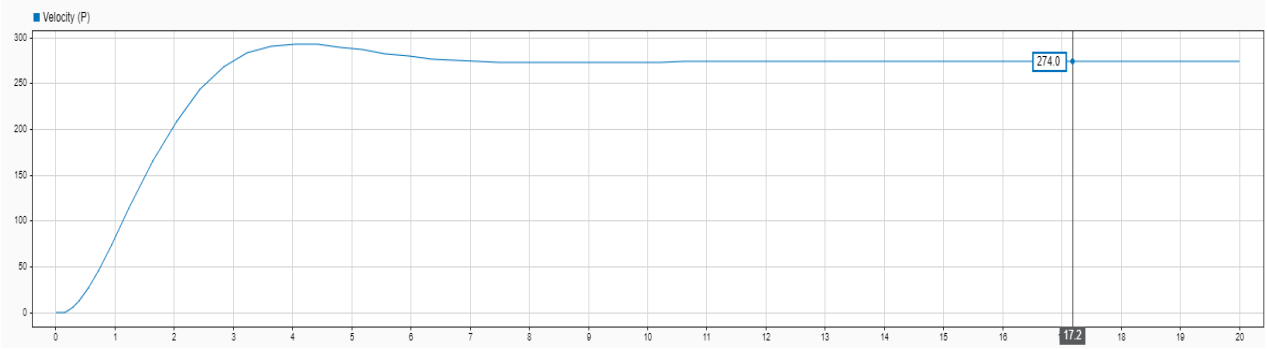
در این حالت، خروجی Saturation دیگر روی 24V قفل نشد، اما سرعت موتور فقط به حدود 274rad/s رسید. بنابراین خطای حالت ماندگار زیاد بود:

$$e_{ss} = 600 - 274\ =\ 326rad/s$$

پس کنترلر P به تنهایی برای این سیستم کافی نیست.



شکل 8 خروجی کنترلر بلوک Saturation در کنترلر P



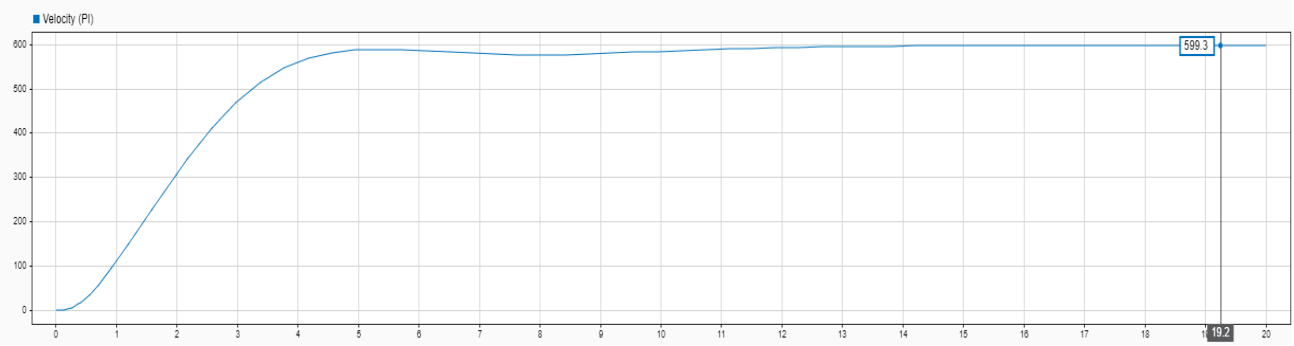
شکل 9 پاسخ سرعت موتور با کنترلر P

11.2 کنترلر PI

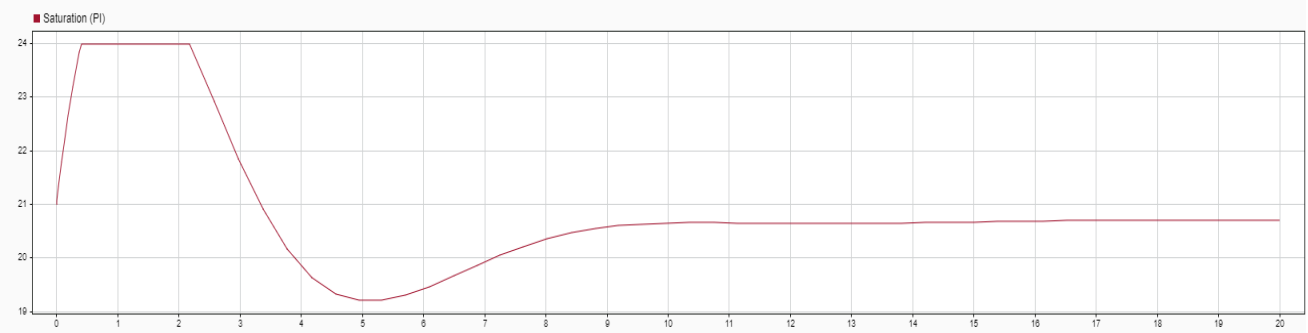
برای حذف خطای حالت ماندگار، جز انتگرالی به کنترلر اضافه شد. کنترلر نهایی به صورت زیر است:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}; K_p = 0.035, K_i = 0.015$$

در این پروژه از مشتق‌گیر استفاده نشد، زیرا پاسخ سیستم با کنترلر PI قابل قبول بود و افزودن مشتق‌گیر می‌توانست حساسیت سیستم به نویز را افزایش دهد.



شکل 11 پاسخ سرعت موتور با کنترلر PI



شکل 10 خروجی کنترلر بلوک Saturation در کنترلر PI

12نتایج شبیه‌سازی حلقه بسته

شبیه‌سازی حلقه بسته با شرایط زیر انجام شد:

$$\omega_{ref} = 600rad/s$$

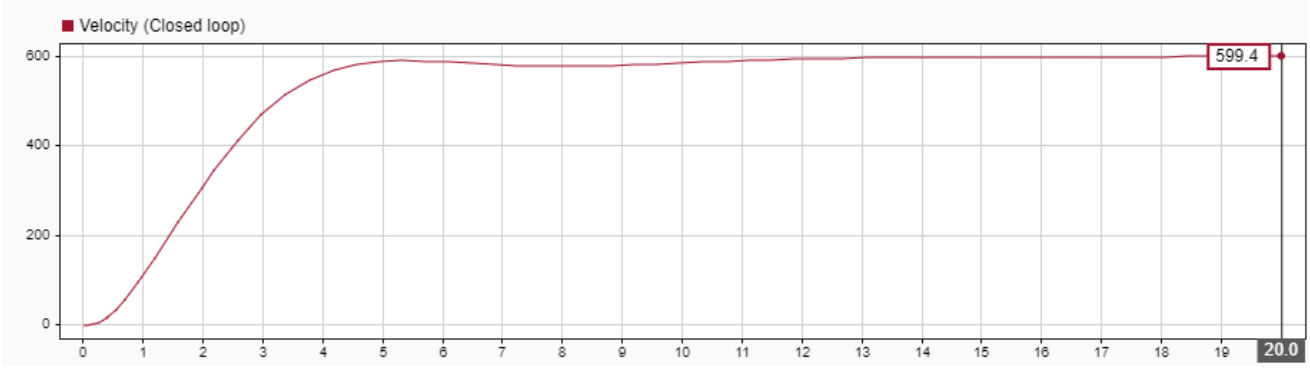
$$K_p = 0.035$$

$$K_i = 0.015$$

$$0 \leq V_a \leq 24V$$

$$t_{sim} = 20s$$

12.1 پاسخ سرعت حلقه بسته



شکل 12 پاسخ سرعت موتور در حالت حلقه بسته

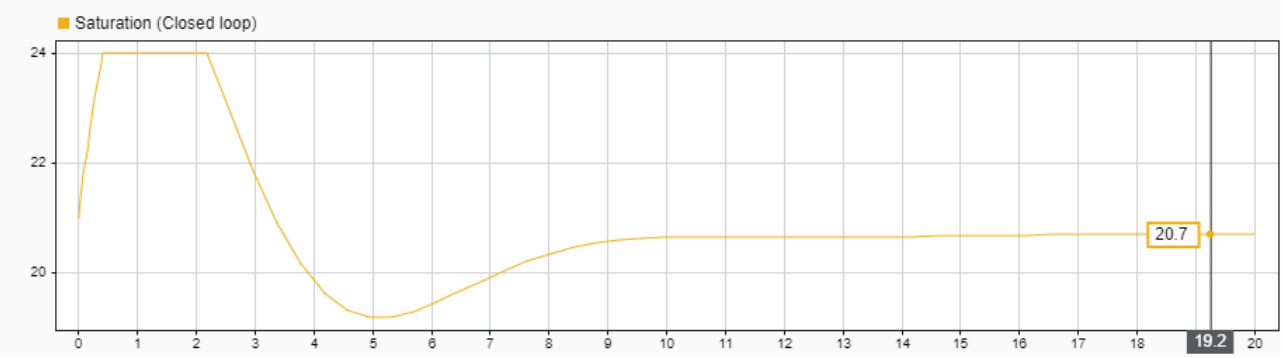
در حالت حلقه بسته، سرعت موتور از صفر شروع شد و پس از گذرای اولیه به مقدار مرجع نزدیک شد:

$$\omega_{ss} \approx 599.4rad/s$$

نتایج نشان داد کنترلر PI توانسته سرعت موتور را از حالت طبیعی حلقه باز، یعنی حدود 697.7rad/s، به مقدار بسیار نزدیگ به 600rad/s برساند.

پاسخ سرعت دارای overshoot کم و قابل قبول است. سرعت ابتدا به نزدیکی مقدار مرجع می‌رسد، مقدار کمی نوسان می‌کند و سپس روی مقدار مرجع می‌نشیند. خطای حالت ماندگار تقریبا صفر است.

12.2 خروجی کنترلر و ولتاژ آرمیچر



شکل 13 ولتاژ آرمیچر در حالت حلقه بسته

خروجی کنترلر همان ولتاژ اعمال‌شده به آرمیچر است. در ابتدای حرکت، کنترلر برای شتاب دادن به موتور، ولتاژ را افزایش می‌دهد و خروجی برای مدت کوتاهی به حد بالایی 24V می‌رسد. سپس با نزدیک شدن سرعت به مقدار مرجع، ولتاژ کاهش پیدا می‌کند و در نهایت تقریبا روی مقدار زیر ثابت می‌شود:

$$V_{a,ss} \approx 20.7V$$

این مقدار از نظر تئوری نیز قابل بررسی است. در حالت ماندگار:

$$V_a = r_a i_a + K\omega$$

جریان آرمیچر حالت ماندگار:

$$i_a \approx \frac{T_L}{K}$$

$$i_a \approx \frac{1.5}{0.03356} = 44.7A$$

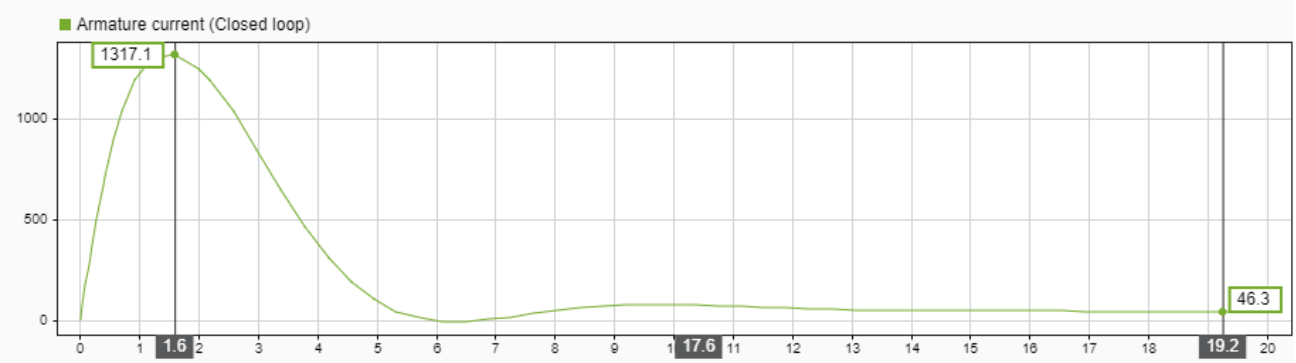
پس:

$$V_a = 0.013(44.7) + 0.03356(600) = 20.72V$$

این مقدار با شبیه‌سازی که حدود 20.7V است تطابق دارد.

12.3 جریان آرمیچر در حلقه بسته

جریان آرمیچر در ابتدای راه‌اندازی مقدار بالایی دارد. علت این موضوع مقاومت کم آرمیچر و نبود نیروی ضد محرکه در لحظه شروع است. با افزایش سرعت موتور، نیروی ضد محرکه افزایش یافته و جریان آرمیچر کاهش پیدا می‌کند.



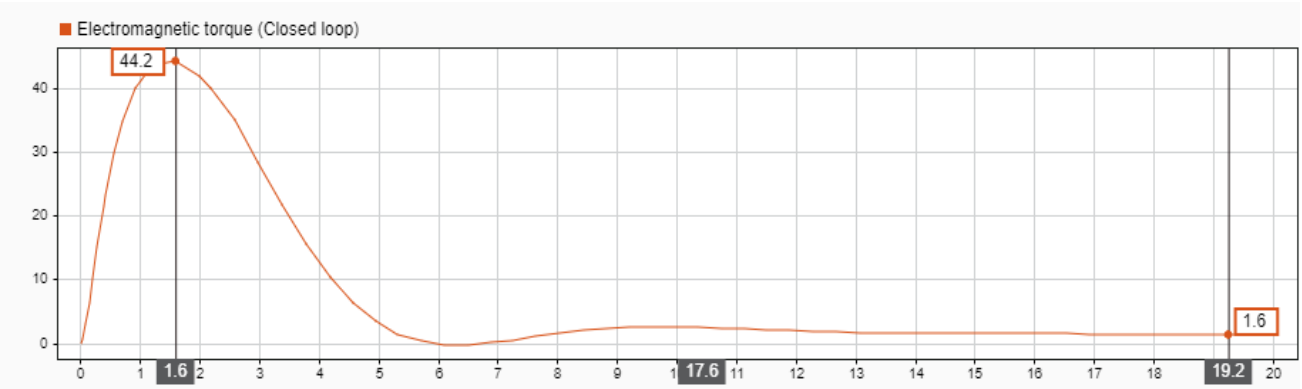
شکل 14 پاسخ جریان آرمیچر در حالت حلقه بسته

در حالت ماندگار، جریان آرمیچر به مقداری می‌رسد که برای تولید گشتاور بار کافی است:

$$i_a \approx 46.3A$$

در نمودار شبیه‌سازی نیز جریان آرمیچر پس از گذرای اولیه کاهش یافته و به مقدار پایدار نزدیک می‌شود. البته جریان راه‌اندازی زیاد است. در سیستم واقعی، برای جلوگیری از جریان هجومی زیاد معمولا از محدودکننده جریان، راه‌انداز نرم یا حلقه کنترل جریان استفاده می‌شود.

12.4 گشتاور الکترومغناطیسی در حلقه بسته



شکل 15 پاسخ گشتاور الکترومغناطیسی در حالت حلقه بسته

گشتاور الکترومغناطیسی در ابتدای حرکت زیاد می‌شود، زیرا موتور برای رسیدن به سرعت مرجع نیاز به شتاب اولیه دارد. پس از آن، با کاهش جریان آرمیچر، گشتاور نیز کاهش می‌یابد.

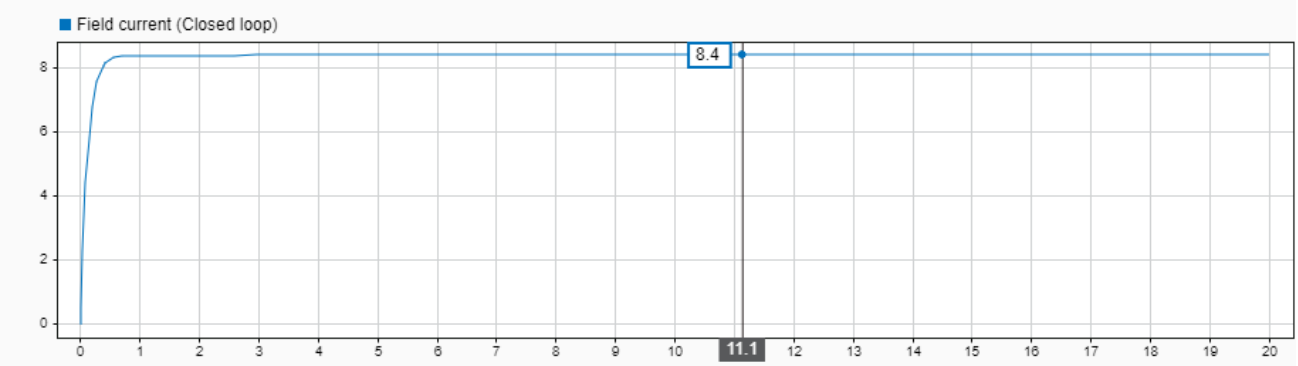
در حالت ماندگار، گشتاور موتور تقریبا برابر گشتاور بار می‌شود:

$$T_e = 1.6N.m$$

$$T_e \approx T_L$$

این نتیجه نشان می‌دهد موتور پس از رسیدن به سرعت مطلوب، با تقریب خوبی، فقط به اندازه‌ای گشتاور تولید می‌کند که بار و اصطکاک را جبران کند.

12.5 جریان میدان در حلقه بسته



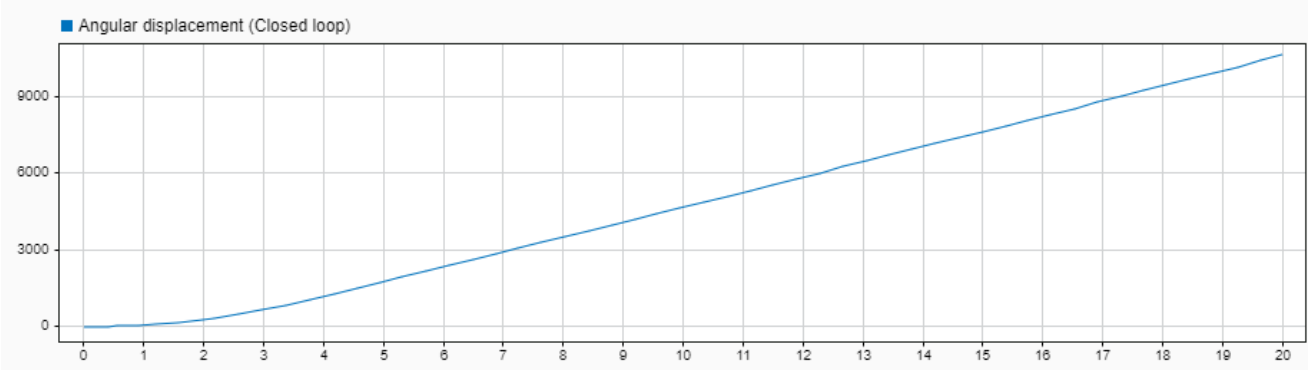
شکل 16 پاسخ جریان میدان در حالت حلقه بسته

جریان میدان در حلقه بسته تقریبا مشابه حلقه باز است، زیرا مدار میدان مستقل از مدار آرمیچر است. ولتاژ میدان ثابت و برابر 12V است. بنابراین جریان میدان پس از گذرای کوتاه به مقدار ثابت زیر می‌رسد:

$$i_f \approx 8.39A$$

این موضوع نشان می‌دهد شار میدان تقریبا ثابت است و کنترل سرعت از طریق ولتاژ آرمیچر انجام شده است.

12.6 جابجایی زاویه‌ای



شکل 17 پاسخ جابجایی زاویه‌ای در حالت حلقه بسته

جابجایی زاویه‌ای در حالت حلقه بسته از انتگرال سرعت به دست می‌آید. چون سرعت در نهایت روی 600rad/s ثابت می‌شود، جابجایی زاویه‌ای پس از گذرا به صورت تقریبا خطی افزایش می‌یابد. شیب این خط در حلقه بسته کمتر از حالت حلقه باز است، زیرا سرعت حالت ماندگار در حلقه بسته نزدیک 600rad/s است، در حالی که در حلقه باز حدود 697.7rad/s بود.

13نتیجه‌گیری

در این پروژه، موتور DC تحریک جداگانه تحت بار گشتاور ثابت $T_L = 1.5N.m$ مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل شد. هدف اصلی پروژه فقط شبیه‌سازی یک موتور DC نبود، بلکه انتخاب موتور و پیکربندی مناسب بر اساس نوع بار، بررسی رفتار حلقه باز، طراحی کنترلر و تحلیل عملکرد حلقه بسته بود.

بار انتخابی یک بار گشتاور ثابت متوسط است. این بار به گشتاور راه‌اندازی بسیار زیاد نیاز ندارد؛ بنابراین استفاده از موتور DC سری برای آن بهترین انتخاب نیست. موتور سری به دلیل اتصال سری میدان و آرمیچر، گشتاور راه‌اندازی بالایی دارد و بیشتر برای بارهای سنگین مناسب است، اما برای بار 1.5N.m بیش از حد قوی و از نظر کنترل سرعت دشوارتر است. موتور شنت نیز می‌تواند برای بارهای متوسط قابل قبول باشد، اما چون میدان و آرمیچر آن به صورت موازی از یک منبع تغذیه می‌شوند، انعطاف کنترلی آن کمتر از موتور تحریک جداگانه است. موتور آهنربای دائم هم ساده است، اما امکان تنظیم شار میدان را فراهم نمی‌کند.

بر اساس این مقایسه، بهترین پیکربندی برای این پروژه، موتور DC تحریک جداگانه با تغذیه مستقل میدان و آرمیچر انتخاب شد. در این ساختار، مدار میدان و مدار آرمیچر مستقل هستند. بنابراین ولتاژ میدان ثابت و برابر 12V نگه داشته شد و ولتاژ آرمیچر توسط کنترلر PI تنظیم گردید. با ثابت ماندن ولتاژ میدان، جریان میدان به مقدار تقریبی 8.39A رسید و شار موتور تقریبا ثابت باقی ماند. در نتیجه، گشتاور موتور عمدتا از طریق جریان آرمیچر کنترل شد که برای بار گشتاور ثابت انتخاب مناسبی است.

در حالت حلقه باز، موتور با ولتاژ آرمیچر24V، ولتاژ میدان 12V و بار 1.5N.m شبیه‌سازی شد. سرعت حالت ماندگار موتور در شبیه‌سازی تقریبا 697.7rad/s به دست آمد. همچنین محاسبه تحلیلی سرعت حالت ماندگار مقدار تقریبی 697.7rad/s را نشان داد. نزدیک بودن این دو مقدار نشان می‌دهد که مدل Simulink ساخته‌شده از نظر ریاضی معتبر است.

برای کنترل سرعت، مقدار مرجع 600rad/s انتخاب شد؛ زیرا این مقدار کمتر از سرعت قابل دستیابی موتور در حالت حلقه باز است و موتور می‌تواند با ولتاژی کمتر از 24V به آن برسد. ابتدا کنترلر

P بررسی شد، اما به دلیل وجود خطای حالت ماندگار زیاد، عملکرد مناسبی نداشت. سپس کنترلر PI با ضرایب$K_p = 0.035$ ، $K_i = 0.015$ طراحی شد.

نتایج حلقه بسته نشان داد که کنترلر PI توانست سرعت موتور را به $599.4rad/s$، یعنی بسیار نزدیک به مرجع $600rad/s$، برساند. خروجی کنترلر، یعنی ولتاژ آرمیچر، در حالت ماندگار حدود 20.7V شد که با مقدار محاسبه‌شده تئوری نیز مطابقت دارد. همچنین گشتاور الکترومغناطیسی در حالت ماندگار تقریبا برابر با گشتاور بار شد و جریان میدان نیز به دلیل تغذیه مستقل، ثابت باقی ماند.

در مجموع، نتیجه گرفته می‌شود که برای بار گشتاور ثابت 1.5N.m، موتور DC تحریک جداگانه با اتصال مستقل میدان و آرمیچر بهترین گزینه در میان پیکربندی‌های بررسی‌شده است. این پیکربندی نسبت به اتصال سری برای این بار مناسب‌تر است، نسبت به اتصال شنت کنترل‌پذیری بیشتری دارد، و نسبت به موتور آهنربای دائم امکان تحلیل و کنترل کامل‌تری فراهم می‌کند. کنترلر PI نیز با ساختاری ساده توانست سرعت موتور را پایدار و دقیق کنترل کند. با این حال، به دلیل جریان راه‌اندازی زیاد در مدار آرمیچر، در کاربرد عملی استفاده از محدودکننده جریان یا حلقه کنترل جریان برای حفاظت موتور و درایو توصیه می‌شود.

14منابع

[1] BOE2 Take Home Project, Project Description File, June 2024.

[2] Saif Sabah Sami, Zeyad Assi Obaid, Mazin T. Muhssin, Ali N. Hussain, “Detailed modelling and simulation of different DC motor types for research and educational purposes,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems, Vol. 12, No. 2, pp. 703–714, June 2021.

[3] Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th Edition, Prentice Hall, 2009.

[4] Paul C. Krause, Oleg Wasynczuk, Scott D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, Wiley, 2013.

[5] R. Krishnan, Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall, 2001.